

Les fonctions numériques de plusieurs variables réelles

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

27 juillet 2026

Dans de nombreux problèmes, on rencontre des fonctions de plusieurs variables. Par exemple, l'aire du triangle est une fonction de ses trois côtés, ou encore, le volume d'un cylindre de révolution donné par la formule : $V = \pi R^2 h$ est fonction de son rayon R et de sa hauteur h . En fait, les fonctions de plusieurs variables apparaissent dès que l'on fait de la géométrie dans l'espace ou que l'on considère des grandeurs (champs) dépendant de l'espace et du temps.

Les notions de gradient (de champs scalaires), de divergence ou rotationnel (de champs vectoriels), de dérivée dans une direction ou en suivant le mouvement, sont des outils naturels d'analyse « locale » des champs.

« Même si l'approche moderne a radicalement changé, le calcul différentiel reste un outil nécessaire, notamment pour déterminer les états d'équilibre (extremum de « potentiels ») et maîtriser les changements entre les nombreux choix possibles de variables indépendantes » [Provost et Vallée, 2006, p. 203].

1 Les définitions fondamentales

1.1 Le domaine (D)

On appelle **domaine** (D) dans le plan l'ensemble des points $M(x, y)$ dont les coordonnées x, y satisfont à un certain nombre de relations, en général des inégalités.

Par exemple, les inégalités

$$\begin{cases} -a \leq x \leq +a \\ -b \leq y \leq +b \end{cases} \quad (1)$$

définissent les points d'un rectangle de centre O dont les côtés sont parallèles aux axes.

La relation

$$x^2 + y^2 < a^2 \quad (2)$$

définit un domaine (D) intérieur au cercle de centre O et de rayon a .

Dans l'espace, les relations

$$\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ z > 0 \\ x + y + z - 1 < 0 \end{cases} \quad (3)$$

définissent un domaine (D) intérieur à un tétraèdre.

Dans l'espace, les relations

$$\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ z > 0 \\ x + y + z - 1 = 0 \end{cases} \quad (4)$$

définissent un domaine (D) à un triangle équilatéral, *etc.*

Un domaine est limité par une **frontière**. Il peut être ouvert (frontière exclue) ou fermé (frontière comprise).

Une **fonction** U est définie à l'intérieur d'un domaine plan (D) si, à tout point $M(x, y)$ de (D) , on peut faire correspondre une valeur de U dépendant en général de M et que l'on notera :

$$U = f(x, y) \quad (5)$$

ou

$$U = f(M) \quad (6)$$

avec $M \in D$. U est une fonction à deux variables x et y . On définit de même une fonction U de trois variables ou de n variables. Ces variables peuvent être **indépendantes**, si elles peuvent prendre des valeurs arbitraires dans le domaine (D) , ou **liées**.

1.2 La continuité

En se bornant au cas d'une fonction $U = f(x, y)$ de deux variables définie dans un domaine (D) donné, on dira que la fonction U est **continue en un point** $M_0(x_0, y_0)$ de (D) , si, à tout nombre $\varepsilon > 0$, on peut faire correspondre h tel que :

$$|M_0 M| < h \Rightarrow |f(M) - f(M_0)| < \varepsilon \quad (7)$$

ou, en désignant par x et y les coordonnées de M :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < h \Rightarrow |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon \quad (8)$$

En particulier, pour $y = y_0$, $|x - x_0| < h$; on a par conséquent :

$$|f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon \quad (9)$$

et $f(x, y)$ est continue en M_0 par rapport à x et par rapport à y .

Par exemple, la fonction

$$f(x, y) = \sqrt{1 - (x^2 + y^2)} \quad (10)$$

est définie et continue à l'intérieur du domaine :

$$x^2 + y^2 \leq 1 \quad (11)$$

Démonstration :

$$(x, y) \in D_f \Leftrightarrow 1 - (x^2 + y^2) \geq 0 \Leftrightarrow -(x^2 + y^2) \geq -1 \Leftrightarrow (x^2 + y^2) \leq 1 \quad (12)$$

2 Les fonctions à plusieurs variables

2.1 Définitions

Une fonction de plusieurs variables $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (ou $f(\underline{x})$). $f(\underline{x})$ devient une fonction d'une seule variable, x_1 , par exemple lorsque les autres $x_2, x_3, \dots$ restent constantes.

2.2 Dérivée d'une fonction à plusieurs variables

La dérivée correspondante $\frac{\partial f(\underline{x})}{\partial x_1}$ (ou $\partial_1 f(\underline{x})$) mesure le « taux de variation de $f(x)$ dans la direction « x_1 » au point $\underline{x}$; elle dépend *a priori* de $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Les opérations de dérivation $\partial_1, \partial_2, \dots, \partial_n$ sur $f(\underline{x})$ peuvent être composées (comme pour une variable). Elles ont la propriété importante de commuter :

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial x_i} \quad (13)$$

donc

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \quad (14)$$

cette égalité est appelée **égalité de H. A. Schwarz**.

Hermann

On en déduit, en intégrant successivement sur chaque variable, qu'une fonction telle que $\partial_1 \partial_2 f = 0$ pour tout $\underline{x}$ s'écrit $f(\underline{x}) = f_1(x_2, x_3, \dots, x_n) + f_2(x_1, x_3, \dots, x_n)$.

Aman-

La commutation ci-dessus est une conséquence de celle des opérations de translation sur les différentes variables $x_1 \rightarrow x_1 + a_1, \dots, x_n \rightarrow x_n + a_n$ et du lien entre translation et dérivation.

Schwarz

(1843-1921)

Si on translate toutes les variables $\underline{x} \rightarrow \underline{x} + \underline{a}$, on obtient le développement de B. Taylor en puissance des a_i de $(e^{a_1 \partial_1}) \dots (e^{a_i \partial_i}) \dots (e^{a_n \partial_n}) f(\underline{x})$:

Brook

Taylor

(1685-

1731)

$$f(\underline{x} + \underline{a}) = f(\underline{x}) + \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial f(\underline{x})}{\partial x_i} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j \frac{\partial^2 f(\underline{x})}{\partial x_i \partial x_j} + \dots \quad (15)$$

3 Les dérivées partielles

La notion de dérivées partielles est loin d'être évidente. Soit $U = f(x, y, z)$ une fonction à trois variables, alors on donne à y et z des valeurs particulières y_0 et z_0 . Si $f(x, y_0, z_0)$ obtenue est dérivable, sa dérivée est la dérivée partielle première de $f(x, y, z)$ par rapport à x . On la note :

$$\frac{\partial U}{\partial x} \text{ ou } \frac{\partial f}{\partial x} \text{ ou } U_x' \text{ ou } f_x' \quad (16)$$

en précisant le point $M_0(x_0, y_0, z_0)$ pour lequel la dérivée est prise en écrivant : $f_x'(x_0, y_0, z_0)$ si cette précision est nécessaire.

On définit de même les dérivées partielles premières de U par rapport à y et z .

$$\frac{\partial U}{\partial y} \text{ ou } \frac{\partial U}{\partial z} \text{ ou } \frac{\partial f}{\partial y} \text{ ou } \frac{\partial f}{\partial z} \text{ ou } U_y' \text{ ou } U_z' \text{ ou } f_y' \text{ ou } f_z' \quad (17)$$

Remarque 1. La notation $f_x'(x_0, y_0, z_0)$ est due à J.-L. Lagrange et C. Meray.

Joseph-

Remarque 2. La notation $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)$ est due à A.-M. Legendre et C. G. J. Jacobi.

Louis

La-

grange

(1736-

1813)

Charles

Meray

(1835-

1911)

Adrien-

Marie

L'emploi des ∂ (se lit « d rond ») est impératif. Il est nécessaire de distinguer les dérivées partielles des dérivées déjà étudiées.

Les règles de dérivation ordinaire s'appliquent aux dérivées partielles. Par exemple, si

$$U = x^2 + 4xy + y^2 \quad (18)$$

alors :

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 2x + 4y \quad (19)$$

et :

$$\frac{\partial U}{\partial y} = 4x + 2y \quad (20)$$

Théorème. Si une fonction $U(x, y, z)$ a ses **dérivées partielles continues** dans un domaine (D) , elle est **continue** dans ce domaine.

4 Les dérivées successives

Les dérivées partielles d'une fonction $U(x, y, z)$ sont de nouvelles fonctions des variables x, y et z , les dérivées partielles de ces fonctions sont appelées les **dérivées partielles secondes** de U .

À la dérivée partielles $\frac{\partial U}{\partial x}$ ou f_x' correspondent les trois dérivées partielles secondes :

- $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial^2 U}{(\partial x)^2} = f_{xx}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de x par rapport à x » ;
- $\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x} = f_{yx}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de y par rapport à x » ;
- $\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial x} = f_{zx}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de z par rapport à x ».

En dérivant f_y' et f_z' , on aura :

- pour f_y' :
 - $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = f_{yx}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de x par rapport à y » ;
 - $\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial^2 U}{(\partial y)^2} = f_{yy}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de y par rapport à y » ;
 - $\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial y} = f_{yz}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de z par rapport à y ».
- pour f_z' :

- $\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial x} = f_{zx}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de x par rapport à z » ;
- $\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial y} = f_{zy}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de y par rapport à z » ;
- $\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial U}{\partial z} = \frac{\partial^2 U}{(\partial z)^2} = f_{zz}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de z par rapport à z ».

Théorème. En tout point où elles sont continues, les fonctions f_{xy}'' et f_{yx}'' sont égales. **L'ordre des dérivations est indifférent** : la dérivée partielle est **commutative**. On note indifféremment f_{xy}'' et f_{yx}'' .

Si la fonction $U(x, y, z)$ est n fois dérivables, les dérivées obtenues sont des dérivées partielles d'ordre n de U . L'ordre des dérivations étant indifférent, on les notera :

$$\frac{\partial^n U}{(\partial x)^\alpha (\partial y)^\beta (\partial z)^\gamma} \quad (21)$$

avec $\alpha + \beta + \gamma = n$ en indiquant, ainsi que l'on a dérivé α, β, γ fois par rapport à x, y, z respectivement.

5 La dérivée d'une fonction composée

5.1 Règle de dérivation des fonctions composées : le cas de trois variables

Une fonction composée est une fonction de plusieurs variables u, v et w , elles-mêmes fonctions de variables indépendantes x, y et z .

- On considère la fonction $U = f(u, v, w)$ pour laquelle u, v et w sont des fonctions d'une variable indépendante de x ; U est une fonction de x :

$$U = f[u(x), v(x), w(x)] = F(x) \quad (22)$$

À un accroissement Δx de x correspondent des accroissements $\Delta u, \Delta v$ et Δw de u, v et w , et un accroissement ΔU tel que l'on ait :

$$\Delta U = f(u + \Delta u, v + \Delta v, w + \Delta w) - f(u, v, w) \quad (23)$$

ou, en posant $u_1 = u + \Delta u$; $v_1 = v + \Delta v$; $w_1 = w + \Delta w$:

$$\Delta U = [f(u_1, v_1, w_1) - f(u, v_1, w_1)] + [f(u, v_1, w_1) - f(u, v, w_1)] + [f(u, v, w_1) - f(u, v, w)] \quad (24)$$

En appliquant la formule des accroissements finis à chacun des crochets, pour chacune des variables u , v et w , successivement, on aura :

$$\Delta U = f'_u(u_2, v_1, w_1) \Delta u + f'_v(u, v_2, w_1) \Delta v + f'_w(u, v, w_2) \Delta w \quad (25)$$

avec $u < u_2 < u_1$, $v < v_2 < v_1$, et $w < w_2 < w_1$. En divisant cette équation par Δx , on obtient :

$$\frac{\Delta U}{\Delta x} = f'_u \frac{\Delta u}{\Delta x} + f'_v \frac{\Delta v}{\Delta x} + f'_w \frac{\Delta w}{\Delta x} \quad (26)$$

puis, à la limite, en admettant l'existence des dérivées de u , v et w par rapport à x :

$$\frac{dU}{dx} = F'_x = f'_u u'_x + f'_v v'_x + f'_w w'_x \quad (27)$$

ce qui correspond à la **dérivée d'une fonction composée**.

— Plus généralement, si $U = f(u, v, w)$ avec :

$$\begin{aligned} u &= u(x, y) \\ v &= v(x, y) \\ w &= w(x, y) \end{aligned} \quad (28)$$

on a, en considérant U comme fonction de x , puis comme fonction de y :

$$U'_x = f'_u u'_x + f'_v v'_x + f'_w w'_x \quad (29)$$

et

$$U'_y = f'_u u'_y + f'_v v'_y + f'_w w'_y \quad (30)$$

Dans $\mathbb{R}^3$, la **matrice jacobienne** est :

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial P}{\partial u} & \frac{\partial P}{\partial v} & \frac{\partial P}{\partial w} \\ \frac{\partial Q}{\partial u} & \frac{\partial Q}{\partial v} & \frac{\partial Q}{\partial w} \\ \frac{\partial R}{\partial u} & \frac{\partial R}{\partial v} & \frac{\partial R}{\partial w} \end{bmatrix} \quad (31)$$

et le jacobien vaut :

$$\det(J) = \frac{\partial P}{\partial u} \begin{vmatrix} \frac{\partial Q}{\partial v} & \frac{\partial Q}{\partial w} \\ \frac{\partial R}{\partial v} & \frac{\partial R}{\partial w} \end{vmatrix} - \frac{\partial Q}{\partial u} \begin{vmatrix} \frac{\partial P}{\partial v} & \frac{\partial P}{\partial w} \\ \frac{\partial R}{\partial v} & \frac{\partial R}{\partial w} \end{vmatrix} + \frac{\partial R}{\partial u} \begin{vmatrix} \frac{\partial P}{\partial v} & \frac{\partial P}{\partial w} \\ \frac{\partial Q}{\partial v} & \frac{\partial Q}{\partial w} \end{vmatrix} \quad (32)$$

5.2 Règle de dérivation des fonctions composées : le cas général

Si $w = f(x, y, z, \dots)$ est une fonction continue des variables $x, y, z, \dots$, et dont les dérivées partielles $\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial z}, \dots$, sont continues, et si $x, y, z, \dots$, sont des fonctions dérivables d'une variable t , la dérivée totale de w par rapport à t est donnée par :

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt} + \dots \quad (33)$$

Plus généralement, si $w = f(x, y, z, \dots)$ est une fonction continue des variables $x, y, z, \dots$, et dont les dérivées partielles $\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial z}, \dots$, sont continues, et si $x, y, z, \dots$, sont des fonctions continues des variables indépendantes $r, s, t, \dots$, la dérivée totale de w par rapport à t est donnée par :

$$\frac{dw}{dr} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dr} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dr} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dr} + \dots \quad (34)$$

et

$$\frac{dw}{ds} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{ds} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{ds} + \dots \quad (35)$$

et

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt} + \dots \quad (36)$$

etc.

6 La différentielle

6.1 Définition

La différentielle de $f(\underline{x})$ est définie de façon formelle par :

$$df(\underline{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}) dx_i \quad (37)$$

Si les dx_i représentent des variations « petites » des x_i , la quantité $df(x)$, « variation infinitésimale » de $f(x)$, est l'approximation linéaire (ordre 1) de la variation exacte :

$$f(\underline{x} + d\underline{x}) - f(\underline{x}) \quad (38)$$

Elle est très utile pour exprimer la dérivée par rapport à un paramètre λ de la fonction d'une variable $f(x(\lambda))$ obtenue lorsque x_i dépendent d'un paramètre λ (chemin paramétré) :

$$\frac{d}{d\lambda} f(\underline{x}(\lambda)) = \sum_{i=1}^n \frac{dx_i(\lambda)}{d\lambda} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x(\lambda)) \quad (39)$$

Pour un chemin γ allant de $x_1 = \underline{x}(\lambda_1)$ à $x_2 = \underline{x}(\lambda_2)$, on en déduit :

$$\int_{\gamma} df \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \frac{d}{d\lambda} f(\underline{x}(\lambda)) d\lambda = f(\underline{x}_2) - f(\underline{x}_1) \quad (40)$$

résultat indépendant du chemin γ .

6.2 Différentielle totale d'une fonction de plusieurs variables

On appelle **différentielle totale** de la fonction U , et on note dU , la somme :

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) = f(x_0, y_0, z_0) + A_\epsilon \Delta x + B_\epsilon \Delta y + C_\epsilon \Delta z \quad (41)$$

On peut par conséquent écrire :

$$df = A\Delta x + B\Delta y + C\Delta z \quad (42)$$

ou encore :

$$dU = f'_x \Delta x + f'_y \Delta y + f'_z \Delta z \quad (43)$$

les accroissements Δx , Δy et Δz étant arbitraires, on peut écrire :

$$dx = \Delta x \quad (44)$$

$$dy = \Delta y \quad (45)$$

$$dz = \Delta z \quad (46)$$

On peut écrire :

$$dU = f'_x dx + f'_y dy + f'_z dz \quad (47)$$

Remarque importante. $df = f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z)$ mais $\Delta f \neq df$ dans la plupart des cas.

6.3 Propriétés des différentielles

- On peut **différencier sans préciser quelles sont les variables indépendantes**.
- Une condition nécessaire et suffisante pour qu'une fonction $U = f(x, y, z)$ des variables indépendantes x, y et z soit nulle ou se réduise à une constante est que $dU \equiv 0$.
 - Si $U = U_0$, $f'_x = f'_y = f'_z = 0$ et $dU \equiv 0$.
 - Si $dU = f'_x dx + f'_y dy + f'_z dz \equiv 0$.

Opération	Différentielle
$U = k$	$dU = 0du$
$U = au$	$dU = adu$
$U = u + v$	$dU = du + dv$
$U = uv$	$dU = vdu + u dv$
$U = \frac{1}{u}$	$dU = -\frac{1}{u^2}du$
$U = \frac{u}{v}$	$dU = \frac{vdu - u dv}{v^2}$
$U = \sqrt{u}$	$dU = \frac{1}{2\sqrt{u}}du$
$U = u^n$	$dU = nu^{n-1}du$ avec $n \in \mathbb{N}$
$U = \ln(u)$	$dU = \frac{1}{u}du$ avec $u > 0$
$U = e^u$	$dU = e^u du$
$U = a^u$	$dU = a^u \ln(a) du$
$U = \cos(u)$	$dU = -\sin(u) du$
$U = \sin(u)$	$dU = \cos(u) du$
$U = \tan(u)$	$dU = (1 + \tan^2 u) du = \frac{1}{\cos^2(u)} du$

TABLE 1 – Les différentielles

■ Si, en un point seulement $A(x_0, y_0, z_0)$, $dU \equiv 0$, on dit que la fonction U est **stationnaire** en ce point.

— $U \equiv f(x, y, z)$ étant une fonction donnée des variables indépendantes x, y et z , l'égalité :

$$dU = Pdx + Qdy + Rdz \quad (48)$$

$$\Rightarrow P = \frac{\partial U}{\partial x} \quad (49)$$

et

$$\Rightarrow Q = \frac{\partial U}{\partial y} \quad (50)$$

et

$$\Rightarrow R = \frac{\partial U}{\partial z} \quad (51)$$

6.4 Équation des différentielles du second ordre

Soit $A dx + B dy + C dz = 0$ avec dx, dy et dz des différentielles, et A, B et C des variables, alors c'est une formule établie en négligeant des termes de second ordre. Si elle n'est pas exacte, alors on a :

$$A dx + B dy + C dz = h \quad (52)$$

avec h le terme de second ordre et on en déduit que :

$$A + B \frac{dy}{dx} + C \frac{dz}{dx} = \frac{h}{dx} \quad (53)$$

Toutefois, $\frac{dy}{dx}$ et $\frac{dz}{dx}$ ont des valeurs indépendantes des valeurs dx , dy et dz ; ce sont les dérivées de y et de z rigoureusement. Le premier nombre ne dépend pas de la grandeur de dx , le second, au contraire, en dépend tant que h n'est pas nul rigoureusement, donc $h = 0$, et la formule $A dx + B dy + C dz = 0$ est rigoureusement vraie.

7 Le calcul différentiel en coordonnées

7.1 Calcul différentiel en coordonnées cartésiennes

7.1.1 Dérivées partielles en un point

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ un système de coordonnées cartésiennes sur E , puisque $dx_1, \dots, dx_n$ est une base de l'espace dual $\vec{E}^*$, la différentielle df_{M_0} de toute fonction numérique f différentiable en M_0 s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire de $dx_1, \dots, dx_n$:

$$df_{M_0} = p_1 dx_1 + \dots + p_n dx_n \quad (54)$$

avec $p_i \in \mathbb{R}$. En notant $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ la base de $\vec{E}$ duale de $dx_1, \dots, dx_n$, on a évidemment :

$$df_{M_0}(\vec{e}_i) = p_i \quad (55)$$

Dit autrement, les coefficients p_i dans la formule $df_{M_0} = p_1 dx_1 + \dots + p_n dx_n$ ne sont autres que les dérivées directionnelles de f le long des vecteurs de base. p_i est la dérivée en $t = 0$ de la fonction d'une variable réelle.

$$t \mapsto f(M_0 + t\vec{e}_i) \quad (56)$$

Définition. Ces dérivées directionnelles sont appelées **dérivée partielle** de f en M_0 , par rapport au système de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$. On les note :

$$p_i = \frac{\text{partial } f}{\partial x_i}(M_0) \quad (57)$$

ou

$$p_i = \frac{\text{partial } f}{\partial x_i}(M_0) \quad (58)$$

ou

$$\partial x_i f(M_0) \quad (59)$$

Remarque. La terminologie « dérivée partielle » est censée suggérer l'idée suivante : on fixe les valeurs de toutes les coordonnées, sauf une, la i -ième ; on obtient ainsi une fonction d'une seule variable réelle x_i , dont on prend la dérivée au sens usuel. Les notations $\frac{\partial f}{\partial x_i}(M_0)$, $p_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}(M_0)$, ... – malheureusement consacrées par l'usage – ont le grave défaut de laisser croire que la i -ième dérivée partielle ne dépend que du choix de la fonction coordonnée x_i , alors que, en fait, elle dépend aussi du choix des autres fonctions coordonnées dont la constance caractérise la direction du vecteur $\vec{e}_i$. C'est pourquoi, plutôt que de dire « dérivée partielle par rapport à x_i », il faut mieux dire « i -ième dérivée partielle par rapport à $(x_1, \dots, x_n)$ ». De ce point de vue, la notation $\partial x_i f(M_0)$ est la moins mauvaise des trois, dans la mesure où l'on peut l'interpréter ainsi : 1. avec ∂x , il va être question d'une dérivée partielle dans le système de coordonnées $x = (x_1, \dots, x_n)$; 2. avec ∂x_i , c'est de la i -ième qu'il s'agit.

Remarque. L'existence des dérivées partielles $\partial x_1 f(M_0), \dots, \partial x_n f(M_0)$, est une hypothèse plus faible que la différentiabilité de f en M_0 .

Matrice jacobienne d'une application différentiable. Soit $f : E \rightarrow F$ une application différentiable, en choisissant sur l'espace but F un système de coordonnées cartésiennes $(y_1, \dots, y_p)$, alors on ramène la donnée de f à la donnée des p fonctions numériques :

$$f_1 = y_1 \circ f, \dots, f_p = y_p \circ f \quad (60)$$

Il résulte alors immédiatement de la définition que, si $(x_1, \dots, x_n)$ est un système de coordonnées cartésiennes de l'espace source E , la matrice

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(M_0) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(M_0) \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(M_0) & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(M_0) \end{pmatrix} \quad (61)$$

dite **matrice jacobienne** de f en M_0 , est la matrice de l'application linéaire $df_{M_0} : \vec{E} \rightarrow \vec{F}$ dans le système de coordonnées $(dx_1, \dots, dx_n)$ de $\vec{E}$, $(dy_1, \dots, dy_p)$ de $\vec{F}$.

Carl
Gustav
Jakob
Jacobi
(1804-
1851)

7.1.2 Dérivées partielles comme fonctions du point

Bien que l'existence des dérivées partielles en un point n'implique pas la différentiabilité en ce point, l'existence sur tout un ouvert de dérivées partielles dépendant continûment du point implique la différentiabilité de la classe C^1 sur cet ouvert.

Théorème. On suppose que les dérivées partielles $\partial_{x_1} f(M), \dots, \partial_{x_n} f(M)$, soient définies en tout point M d'un ouvert U , et dépendant continûment de ce point, alors f est continûment différentiable sur U , et réciproquement.

7.1.3 Dérivées partielles d'ordre supérieur

De même que, en considérant la différentielle comme fonction du point, on a été conduit à définir les différentielles d'ordre supérieur, considérer les dérivées partielles comme fonction du point conduit à définir les dérivées partielles d'ordre supérieur.

Par exemple, pour une fonction f différentiable à l'ordre deux la forme bilinéaire symétrique $d^2 f_{M_0}$ s'exprime en coordonnées cartésiennes $(x_1, \dots, x_n)$ par la matrice des dérivées partielles secondes dite **matrice hessienne** :

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} (M_0) \right)_{i,j=1,2,\dots,n} \quad (62)$$

Ludwig
Otto
Hesse
(1811-
1874)

Dit autrement :

$$d^2 f_{M_0}(\vec{u}, \vec{v}) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} (M_0) dx_i(\vec{u}) dx_j(\vec{v}) \quad (63)$$

dans laquelle la « dérivée partielle d'ordre r » $\frac{\partial^r f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_r}}$ est définie par la formule de récurrence :

$$\frac{\partial^r f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_r}} = \frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \left(\frac{\partial^{r-1} f}{\partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_r}} \right) \quad (64)$$

Elle est **invariante par permutation** des indices $i_1, \dots, i_r$.

Théorème. Pour qu'une fonction f soit différentiable de classe C^r dans un ouvert U , il faut et il suffit qu'elle admette dans U des dérivés partielles de tous les ordres jusqu'à r inclus, et que ces dernières soient continues.

7.2 Calcul différentiel dans d'autres systèmes de coordonnées

7.2.1 Les coordonnées polaires

Soit E un plan affine euclidien, orienté, muni d'un point marqué O .

L'idée des coordonnées polaires est de repérer la position d'un point M de E par le couple de nombres réels $(\rho(M), \theta(M))$ avec $\rho(M) = \sqrt{\overrightarrow{OM}^2}$ est la distance de M à l'origine, tandis que $\theta(M)$ est l'angle orienté que fait la demi-droite OM avec une demi-droite D_0 fixée du plan.

La « définition » de θ demande à être précisée (Fig. 1).

1. Elle n'a de sens que pour $M \neq O$.
2. Un angle orienté de demi-droites n'est défini que modulo $2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

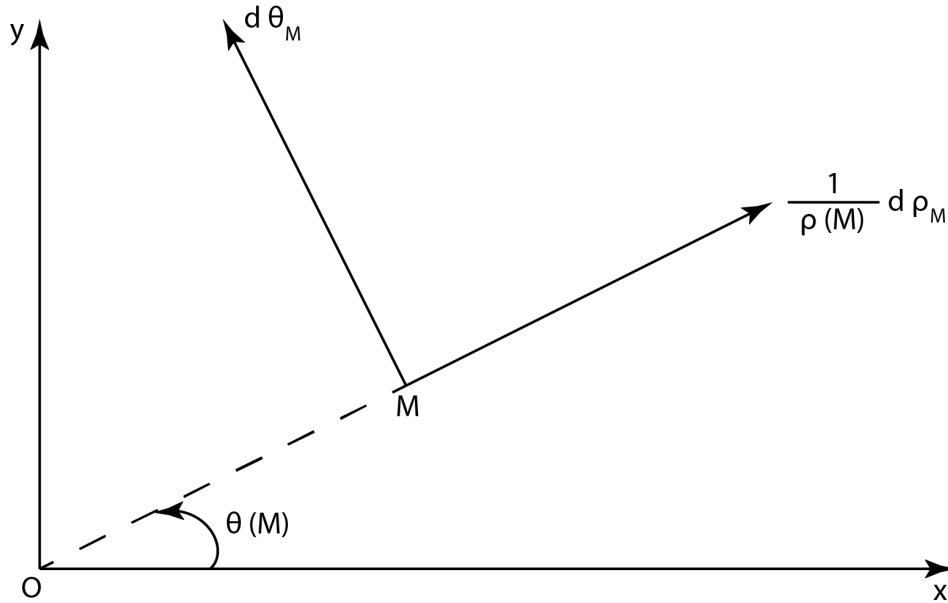


FIGURE 1 – Différentielle et coordonnées polaires

Sur un ouvert $U \subset E$, on a défini (ρ, θ) de fonctions numériques continûment différentiables telles que :

1. un point $M \in U$ est déterminé sans ambiguïté par la donnée du couple de nombres $(\rho(M), \theta(M))$;
2. pour tout couple de nombres $(r, \alpha) \in]0, +\infty[\times I$, il existe un $M \in U$ et un seul tel que :

$$\rho(M) = (r, \theta(M)) = \alpha \quad (65)$$

Le calcul différentiel en coordonnées polaire fera également usage de la propriété suivante. Pour tout $M \in U$, les différentielles $(d\rho_M, d\theta(M))$ sont linéairement indépendantes.

En fait, en différentiant, la relation :

$$\begin{cases} x = \rho \cos(\theta) \\ y = \rho \sin(\theta) \end{cases} \quad (66)$$

qui donne les coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées polaires, on vérifie sans peine que $\left(\frac{1}{\rho(M)}d\rho_M, d\theta(M)\right)$ est le système de coordonnées orthonormé de $\vec{E}$.

7.2.2 Le cas général

Soit E un espace affine à n dimensions.

Définition 1. On appelle système de coordonnées sur un ouvert U de E un n -uplet $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ de fonctions numériques définies sur U , vérifiant les propriétés suivantes :

1. les fonctions φ_i sont continûment différentiables sur U , et pour tout $M_0 \in U$ leurs différentielles $d\varphi_{1_{M_0}}, \dots, d\varphi_{n_{M_0}}$ sont linéairement indépendantes ;
2. l'application $(\varphi_1, \dots, \varphi_n) : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ envoie U bijectivement sur un ouvert $\underline{U}$ de $\mathbb{R}^n$.

Définition 2. Le coefficient r_i dans la formule $df_{M_0} = r_1 d\varphi_{1_{M_0}} + \dots + r_n d\varphi_{n_{M_0}}$ est appelé i -ième dérivée partielle de f en M_0 , par rapport au système de coordonnées $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$. On le note :

$$r_i = \frac{\partial f}{\partial \varphi_i} (M_0) \quad (67)$$

ou

$$r_i = \frac{\partial}{\partial \varphi_i} f (M_0) \quad (68)$$

ou

$$\partial_{\varphi_i} f (M_0) \quad (69)$$

8 Les équations aux dérivées partielles

Les équations aux dérivées partielles interviennent dans de nombreux domaines de physiques qui comprennent les problèmes de diffusion ou les phénomènes de propagation. Ces équations différentielles n'ont généralement pas de solutions analytiques et une résolution numérique de ces équations est alors nécessaire.

8.1 Définitions

Une équation aux dérivées partielles est une relation liant une fonction de n variables à ses dérivées partielles. L'ordre de l'équation est donné par l'ordre le plus élevé des dérivées partielles apparaissant dans l'équation. La forme générale d'une équation aux dérivées partielles linéaires est :

$$L[f(\mathbf{x})] = g(\mathbf{x}) \quad (70)$$

avec un $\mathbf{x}$ un vecteur de composante $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ et L un opérateur défini par la relation :

$$L = p_0(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^n p_i(\mathbf{x}) \partial_i + \sum_{i,j=1}^n p_{ij}(\mathbf{x}) \partial_i \partial_j + \dots \quad (71)$$

Si $g(\mathbf{x}) = 0$, on dit que l'équation est **homogène**.

8.2 Dérivée d'une fonction implicite

On considère la relation

$$f(x, y, z) = 0 \quad (72)$$

Elle définit, pour x et y donnés dans un domaine (D) convenablement choisi, une fonction $z = z(x, y)$ telle que :

$$f[x, y, z(x, y)] \equiv 0 \quad (73)$$

Par dérivation de cette équation par rapport aux variables indépendantes x et y , on a :

$$f'_x + f'_z z'_x = 0 \quad (74)$$

et

$$f'_y + f'_z z'_y = 0 \quad (75)$$

d'où, pour $f'_z \neq 0$:

$$z'_x = -\frac{f'_x}{f'_z} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z}} = -\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{dz}{dx} \quad (76)$$

et

$$z'_y = -\frac{f'_y}{f'_z} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial z}} = -\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{dz}{dy} \quad (77)$$

On obtient les **dérivées partielles d'une fonction implicite**.

8.3 Difféomorphismes et théorème d'inversion locale

Définition. Soient $U \subset E$ et $V \subset F$ deux ouverts de deux espaces affines E et F , alors on appelle **difféomorphisme** de U dans V une application différentiable :

$$\phi : U \rightarrow V \quad (78)$$

qui est bijective, et dont l'application réciproque :

$$\phi^{-1} : V \rightarrow U \quad (79)$$

est également différentiable.

Corollaire. La différentielle d'un difféomorphisme est un isomorphisme d'espaces vectoriels. La réciproque est **localement vraie**.

Théorème d'inversion locale. Soit $\phi : U \rightarrow V$ une application différentiable exprimée par la différentielle D_{ϕ_a} en un certain point $a \in U$ est inversible, alors ϕ est un difféomorphisme local en a , c'est-à-dire qu'il existe dans U un voisinage U_a de a , et dans V un voisinage V_b de b , tels que $\phi|_{U_a} : U_a \rightarrow V_b$ soit un difféomorphisme.

Remarque. Inverser ϕ , c'est chercher à résoudre par rapport à x l'équation $y = \phi(x)$, avec x l'inconnue, et y joue le rôle de paramètre. L'hypothèse d'inversibilité de D_{ϕ_a} est exactement celle qu'il faut pour pouvoir appliquer le théorème des fonctions implicites.

En résumé :

1. dire qu'une application $\phi : U \rightarrow V$ est un difféomorphisme équivaut à dire que c'est un difféomorphisme local bijectif;
2. dans le cas particulier dans lequel V est un ouvert de $\mathbb{R}^n$ dire que $\phi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est un difféomorphisme équivaut à dire que ce n -uplet de fonctions numériques est un système de coordonnées sur U .

9 Les sous-variétés

9.1 Les sous-ensembles lisses et leurs espaces tangents

E désigne un espace affine de dimension n .

9.1.1 Lissité en un point

Soit M_0 un point de E , et soit $(x_1, \dots, x_n)$ un système de coordonnées affines de E , qu'il est commode de supposer centré en M_0 , c'est-à-dire que $x_1(M_0) = \dots = x_n(M_0) = 0$.

On considère dans un ouvert U de E contenant M_0 , un sous-ensemble S défini par un système d'équations de la forme :

$$\begin{cases} x_{l+1} = g_1(x_1, \dots, x_l) \\ x_{l+2} = g_2(x_1, \dots, x_l) \\ \dots \\ x_{n+l} = g_{n-l}(x_1, \dots, x_l) \end{cases} \quad (80)$$

avec $g_1, \dots, g_{n-l}$ les fonctions n -ériques de classe C^r avec $r \geq 1$ définies au voisinage de l'origine et s'annulant à l'origine de sorte que $M_0 \in S$. Un tel

sous-ensemble est le prototype de ce que l'on appelle un ensemble lisse de classe C^r de dimension l .

Un sous-ensemble $S \subset E$ est dit **lisse de classe C^r** en M_0 de dimension l (ou de codimension $n - l$) s'il existe dans E un système de coordonnées affines $(x_1, \dots, x_n)$ et un ouvert $U \ni M_0$ tels que $S \cap U$ soit donné dans U par un système d'équations de la forme ??, dans lequel les fonctions g_i sont de classe C^r .

Remarque. Si S est lisse en M_0 , il est également lisse de même dimension en tous les points $M \in S$ suffisamment voisins de M_0 .

9.1.2 Sous-variétés

Un sous-ensemble qui est lisse de classe C^r et de dimension l en chacun de ses points est appelé **sous-variété** de dimension l .

- Une sous-variété de dimension 1 est appelé **courbe lisse**.
- Une sous-variété de dimension 2 est appelé **surface lisse**.
- On appelle **hypersurface lisse** une sous-variété de codimension 1.

Conventions. Une sous-variété de dimension 0 est un ensemble de points isolés. Une sous-variété de codimension 0 est un ouvert de E .

Remarque. Le sous-ensemble défini par le système d'équations 80 est évidemment un fermé de U . Il en résulte qu'une sous-variété est un sous-ensemble localement fermée de E , c'est-à-dire l'intersection d'un ouvert et d'un fermé.

9.1.3 Espace tangent à un sous-ensemble lisse

On peut résumer la notion d'ensemble lisse de dimension l en disant que, dans des coordonnées affines convenables $(x_1, \dots, x_n)$, l'ensemble S est localement le graphe d'une application différentiable.

$$g : (x_1, \dots, x_l) \mapsto (x_{l+1} = g_1(x_1, \dots, x_l), \dots, (x_n = g_{n-l}(x_1, \dots, x_l))) \quad (81)$$

Toutefois, lorsque l'on regarde au zoom une application différentiable « on voit » une application linéaire. Le graphe de y vu au zoom apparaît par conséquent le graphe de l'application linéaire déduite de l'équation 80 par différentiation au point O .

$$dg_O : (dx_1, \dots, dx_l) \mapsto (dx_{l+1} = dg_{1O}(dx_1, \dots, dx_l), \dots, dg_{n-lO}(dx_1, \dots, dx_l)) \quad (82)$$

Par conséquent, le sous-ensemble $S \subset E$ vu au zoom, dont le centre M_0 est l'origine du repère, apparaît à la limite du grossissement infini, comme un sous-espace vectoriel à l dimension de $\vec{E}$.

Définition 1. Ce sous-espace vectoriel est appelé **espace tangent** à S en M_0 , et noté $T_{M_0}S \subset \vec{E}$.

Définition 2 de l'écart de deux sous-ensembles fermés. Soient S_1 et S_2 deux sous-ensembles fermés de B , et soit δ un nombre réel non négatif, alors on dit que S_1 et S_2 sont δ -proches si tout point de S_1 est à une distance $\leq \delta$ d'au moins un point de S_2 et *vice versa*. La borne inférieure des δ tels que S_1 et S_2 soient δ -proches est notée $\delta(S_1, S_2)$ et appelé **écart** de S_1 et S_2 .

Remarque. L'écart défini vérifie évidemment les axiomes d'une « distance ».

$$\delta(S_1, S_2) = \delta(S_2, S_1) \quad (83)$$

$$\delta(S_1, S_2) \geq 0 \quad (84)$$

la nullité se produisant si $S_1 = S_2$.

$$\delta(S_1, S_3) \leq \delta(S_1, S_2) + \delta(S_2, S_3) \quad (85)$$

Définition 3 des limites de sous-ensembles fermés. Soit $({}^\epsilon S)$ une famille paramétrée par ϵ , de sous-ensembles fermées de B , étant donné un sous-ensemble fermé $T \subset B$, alors on dit que $({}^\epsilon S)$ tend vers T si $\delta({}^\epsilon S, T)$ tend vers 0 avec ϵ .

Lemme. On suppose que B soit un ensemble produit $B' \times B''$, et que $({}^\epsilon S)$ soit le graphe d'une application $g_\epsilon : B' \rightarrow B''$ qui tend uniformément vers une application $g_0 : B' \rightarrow B''$, alors l'ensemble $({}^\epsilon S)$ tend vers :

$$T = \text{graphe}(g_0) \quad (86)$$

9.2 Le calcul différentiel sur les sous-variétés

S désigne une sous-variété de E de dimension l de classe C^r avec $r \geq 1$.

9.2.1 Systèmes de coordonnées locales

En restriction à S , les coordonnées $(x_1, \dots, x_l)$ sont des « variables indépendantes » variant librement au voisinage de 0, toutes les autres coordonnées x_i étant fonctions de classe C^r de ces l variables-là.

Définition. Dans ces conditions, on dit que le l -uplet $(x_1|S, \dots, x_l|S)$ est un système de coordonnées locales sur S , au voisinage de M_0 . On appelle **domaine de définition de ce système de coordonnées locales** l'ouvert de S défini par $U \cap S$, avec U l'ouvert de E .

L'intérêt d'un système de coordonnées locales est de réduire localement tout problème de calcul différentiel sur S à un problème de calcul différentiel dans $\mathbb{R}^l$ avec $l = \dim S$.

9.2.2 Différentielle d'une fonction sur S

Soit f une fonction différentiable dans un ouvert U de E , et soit $M \in (S \cap V)$.

Lemme. Si f s'annule en restriction à S , sa différentielle df_M s'annule en restriction à $T_M S$.

Corollaire. Pour toute fonction différentiable f sur U , la restriction à $T_M S$ de la différentiable df_M ne dépend que de $f|_S$.

Définition 1. On note cette restriction :

$$d(f|_S)_M = df_M|_{T_M S} \quad (87)$$

et l'on appelle différentielle en M de $f|_S$.

Définition 2. Un point $M_0 \in S$ est appelé **point critique** de $f|_S$ si $d(f|_S)_{M_0} = 0$, c'est-à-dire une fonction identiquement nulle sur $T_{M_0} S$.

Théorème. Le point M_0 est un point critique $f|_S$ si et seulement si df_{M_0} admet une décomposition de la forme :

$$df_{M_0} = \lambda_1 l_1 + \dots + \lambda_p l_p \quad (88)$$

Les scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont appelés **multiplicateurs de J.-L. Lagrange**.

Joseph-
Louis
La-
grange
(1736-
1813)

9.2.3 Dérivées partielles sur une sous-variété

La donnée d'un système de coordonnées locales $(x_1|_S, \dots, x_l|_S)$ sur une sous-variété S permet de définir la notion de i -ième dérivée partielle par rapport à ce système de coordonnées.

Lemme. Pour tout point M dans le domaine de définition du système de coordonnées locales $(X_1 = x_1|_S, \dots, X_l = x_l|_S)$, et pour toute fonction f , on a une décomposition unique :

$$d(f|_S)_M = p_1 dX_{1M} + \dots + p_l dX_{lM} \quad (89)$$

Définition. Le coefficient p_i est appelé i -ième dérivée partielle au point M de la fonction $F = f|_S$, par rapport au système de coordonnées $X = (X_1, \dots, X_l)$. On le note :

$$p_i = \frac{\partial F}{\partial X_i} \quad (90)$$

ou

$$\partial_{x_1} F(M) \quad (91)$$

9.3 Le théorème des fonctions implicites

9.3.1 Condition suffisante de lissité d'un ensemble défini par un système d'équations

Théorème. Soient $s_1, \dots, s_p$ p fonctions numériques de classe C^1 avec $r \geq 1$ définies dans un ouvert $U \subset E$, et soit $S \subset U$ le sous-ensemble fermé dans U , défini par l'annulation de ces p fonctions. On suppose qu'en un point $M_0 \in S$ les différentiables $d_{s_1 M_0}, \dots, d_{s_p M_0}$ soient linéairement indépendante, alors S est lisse en M_0 de classe C^r de codimension p , et son espace tangent $T_{M_0}S$ est le sous-espace vectoriel $\vec{E}$ défini par l'annulation des fonctions linéaires $d_{s_1 M_0}, \dots, d_{s_p M_0}$.

Sous les hypothèses du théorème précédent, soit $(x_1, \dots, x_n)$ un système de coordonnées affines de E , alors, pour que l de ces coordonnées $(x_{j_1}, \dots, x_{j_l})$ définissent un système de coordonnées locales de S en M_0 , il faut et il suffit que le mineur d'ordre p déduit de la matrice du système :

$$\begin{cases} \frac{\partial s_1}{\partial x_1}(M_0) dx_1 + \dots + \frac{\partial s_1}{\partial x_n}(M_0) dx_n = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial s_p}{\partial x_1}(M_0) dx_1 + \dots + \frac{\partial s_p}{\partial x_n}(M_0) dx_n = 0 \end{cases} \quad (92)$$

en barrant les colonnes $j_1, \dots, j_l$ soit inversible.

9.3.2 Caractérisation géométrique des systèmes de coordonnées locales

Proposition 1. De tout système de coordonnées affines de E , on peut extraire un système de coordonnées locales de S .

Proposition 2. Soit $S \subset E$ un sous-ensemble, lisse en M_0 de dimension l , pour qu'un l -uplet de fonctions affines $(x_1, \dots, x_l)$ sur E , nulles en M_0 , définisse un système de coordonnées locales de S en M_0 , il faut et il suffit que leurs différentielles définissent un système de coordonnées linéaires sur l'espace tangent $T_{M_0}S$, ce qui équivaut à dire que leurs restrictions à $T_{M_0}S$ sont linéairement indépendantes.

9.3.3 Redressement local d'un sous-variété

Théorème. Soit r un entier ≥ 1 , pour qu'un sous-ensemble $S \subset E$ soit lisse de classe C^1 , de dimension l , c'est-à-dire de codimension $p = nl$, au point M_0 , il faut et il suffit qu'il existe un difféomorphisme de classe C^r :

$$\phi : U \rightarrow V \quad (93)$$

d'un voisinage U de $M_0 \in E$ dans un ouvert de $\mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^p = \mathbb{R}^n$, tel que :

$$\phi(S \cap U) = V \cap (\mathbb{R}^l \times \{0\}) \quad (94)$$

Un tel difféomorphisme ϕ est appelé **redressement local** de S au voisinage de M_0 (Fig. 2).

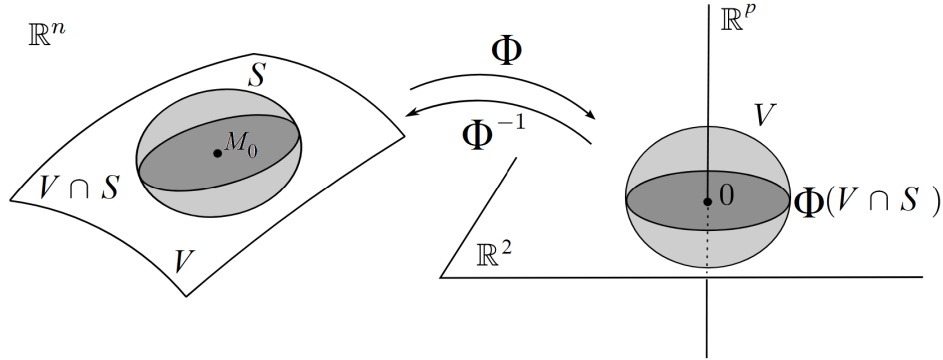


FIGURE 2 – Redressement local d’une sous-variété

Corollaire. L’image d’une sous-variété par un difféomorphisme est une sous-variété de même dimension.

10 L’application aux calculs d’erreurs. Problème fondamental

10.1 L’erreur absolue

Étant donné une fonction $U = f(x, y, z)$, on se propose de calculer la valeur $U_0 = f(x_0, y_0, z_0)$ de U pour des valeurs particulières x_0, y_0 et z_0 des variables. On se connaît que des valeurs approchées :

$$\begin{aligned} a &= x_0 + \Delta x \\ b &= y_0 + \Delta y \\ c &= z_0 + \Delta z \end{aligned} \tag{95}$$

des variables, avec les erreurs $\Delta x, \Delta y$ et Δz . L’erreur commise sur U a pour expression :

$$\Delta U = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) \tag{96}$$

Connaissant une limite supérieure des modules de $\Delta x, \Delta y$ et Δz , on demande une limite supérieure de $|\Delta U|$.

On applique à la formule précédente, la formule des accroissements finis. On a :

$$\Delta U = f'_x(x_1, y_1, z_1) \Delta x + f'_y(x_1, y_1, z_1) \Delta y + f'_z(x_1, y_1, z_1) \Delta z \tag{97}$$

x_1, y_1 et z_1 appartenant aux intervalles :

$$\begin{aligned} &[x_0, x_0 + \Delta x] \\ &[y_0, y_0 + \Delta y] \\ &[z_0, z_0 + \Delta z] \end{aligned} \quad (98)$$

On suppose $|\Delta x| < h$, $|\Delta y| < k$ et $|\Delta z| < l$. Il en résulte que :

$$\begin{aligned} a - h &< x_1 < a + h \\ b - k &< x_2 < b + k \\ c - l &< x_3 < c + l \end{aligned} \quad (99)$$

Si, dans ces intervalles,

$$\begin{aligned} |f'_x| &< A \\ |f'_y| &< B \\ |f'_z| &< C \end{aligned} \quad (100)$$

on voit que :

$$|\Delta U| < Ah + Bk + Cl \quad (101)$$

Cette formule donne la limite supérieure cherchée de la valeur absolue de l'erreur commise sur U .

Comme les intervalles considérés sont en fait très petits, on peut prendre la valeur approchée suivante de ΔU :

$$\Delta U = f'_x \Delta x + f'_y \Delta y + f'_z \Delta z \quad (102)$$

pour les valeurs approchées des variables, ce qui revient à prendre, pour ΔU la différentielle totale de la fonction.

En général, on ne connaît pas les signes de Δx , Δy et Δz : on prend alors pour le calcul de $|\Delta U|$ la somme des valeurs absolues des termes de l'équation précédente.

Les résultats précédents supposent les variables x, y et z indépendantes. Si les variables sont liées la formule précédente aura une valeur beaucoup trop grande de l'erreur.

10.2 L'erreur relative

L'erreur relative sur U est le rapport : $\frac{\Delta U}{U}$.
entre l'erreur absolue ΔU et la valeur exacte U . Si on considère $Z = \ln(U)$, on constate que $\Delta Z = \frac{\Delta U}{U}$, et que l'erreur relative est égale à l'erreur absolue sur $\ln(U)$.

La théorie des erreurs absolues s'applique aux erreurs relatives. On a les formules usuelles suivantes :

- si $U = uv$, alors $\frac{\Delta U}{U} = \frac{\Delta u}{u} + \frac{\Delta v}{v}$;
- si $U = \frac{u}{v}$, alors $\frac{\Delta U}{U} = \frac{\Delta u}{u} - \frac{\Delta v}{v}$.

Il existe d'autres formules que l'on obtient par application des propriétés du logarithme.

11 L'application aux centres de gravité

11.1 La notion de masse

À tout élément de **volume** ΔV d'un corps donné, on fait correspondre en mécanique un coefficient Δm appelé la **masse de l'élément considéré**. La somme $\sum \Delta m = M$ étendue au corps donné est la **masse de ce corps**. Le rapport $\frac{\Delta m}{\Delta v}$ est la masse spécifique moyenne de l'élément. Si cet élément infiniment petit est à l'intérieur d'une sphère de centre M de rayon infiniment petit r , le rapport $\frac{\Delta m}{\Delta v}$ tend en général vers une limite ρ lorsque r tend vers 0 ; ρ est la **masse volumique** en M du corps considéré. Un corps est **homogène** si ρ est constant et indépendant du point M choisi.

Dans le cas où le système considéré est une surface plane ou gauche, on définit sa masse M et la masse surfacique. Si le système S est une ligne L , on définit alors **une masse linéique**. Dans le cas d'un système homogène, la masse volumique est numériquement égale à la masse de l'unité de volume.

11.2 Le calcul de la masse d'un système non homogène

Dans le cas d'un fil, l'élément dl a pour masse ρdl , et par suite $M = \int -AB \rho dl$, en désignant par AB l'arc considéré. La masse dm d'un élément a pour expression $dm = \rho dx dy$ et la masse totale M se note $\int \int \int_{(A)} \rho dv$. La masse M d'un système non homogène, occupant un volume V est donnée par la formule $\int \int \int_{(V)} \rho dv$, ce symbole indiquant qu'on fait la somme des éléments de masse de tous les éléments de volume à l'intérieur de V .

12 Les intégrales multiples

12.1 Les intégrales triples

L'intégrale triple $\iiint_R f(x, y, z) dV$ d'une fonction de trois variables indépendantes sur une région formée R de points (x, y, z) , de volume V et dans laquelle la fonction est continue, est une extensions des notions d'intégrales simple et double.

Si $f(x, y, z) = 1$, alors $\iiint_R f(x, y, z) dV$ peut être interprétée comme la mesure du volume de la région R .

12.1.1 Le calcul de l'intégrale triple en coordonnées rectangulaires

$$\iiint_R f(x, y, z) dV = \int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz dy dx = \int_c^d \int_{x_1(x)}^{x_2(x)} \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz dy dx \quad (103)$$

avec les bornes d'intégration déterminées pour couvrir la région R .

12.1.2 Le calcul de l'intégrale triple en coordonnées cylindriques

$$\iiint_R f(r, \theta, z) dV = \int_\alpha^\beta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} \int_{z_1(r,\theta)}^{z_2(r,\theta)} f(r, \theta, z) r dz dr d\theta \quad (104)$$

avec les bornes d'intégration déterminées pour couvrir la région R .

12.1.3 Le calcul de l'intégrale triple en coordonnées sphériques

$$\iiint_R f(\rho, \phi, \theta) dV = \int_\alpha^\beta \int_{\phi_1(\theta)}^{\phi_2(\theta)} \int_{\rho_1(\phi,\theta)}^{\rho_2(\phi,\theta)} f(\rho, \phi, \theta) \rho^2 \sin(\phi) d\rho d\phi d\theta \quad (105)$$

avec les bornes d'intégration déterminées pour couvrir la région R .

12.2 Les intégrales n

13 Application : le volume d'un pavé

Le volume d'un pavé V est le produit de la longueur l , de la largeur l et de la hauteur h . Cette formule peut être vue comme une fonction V à trois variables L , l et h .

$$V(L, l, h) = L \times l \times h \quad (106)$$

On peut calculer les dérivées partielles.

1. Comment varie V si sa longueur varie et si la largeur et sa hauteur restent constante ?

$$\frac{\partial V}{\partial L} = l_0 \times h_0 \quad (107)$$

2. Comment varie V si sa largeur varie et si la longueur et sa hauteur restent constante ?

$$\frac{\partial V}{\partial l} = L_0 \times h_0 \quad (108)$$

3. Comment varie V si sa hauteur varie et si la longueur et sa largeur restent constante ?

$$\frac{\partial V}{\partial h} = L_0 \times l_0 \quad (109)$$

La dérivée totale vaut par conséquent :

$$dV = l_0 h_0 dL + L_0 h_0 dl + L_0 l_0 dh \quad (110)$$

La variation du volume par rapport au gradient de la fonction V et à un vecteur $\overrightarrow{OM}$ permet de donner une interprétation vectorielle en calculant le produit scalaire entre le gradient et $\overrightarrow{OM}$:

$$dV = \text{grad}V \cdot d\overrightarrow{OM} = x_{\overrightarrow{V}} x_{\overrightarrow{OM}} + y_{\overrightarrow{V}} y_{\overrightarrow{OM}} + z_{\overrightarrow{V}} z_{\overrightarrow{OM}} \quad (111)$$

Exemple. On pose $L_0 = 4$, $l_0 = 3$ et $h_0 = 2$. La dérivée totale vaut :

$$dV = 6dL + 8dl + 12dh \quad (112)$$

Références

[Provost et Vallée, 2006] PROVOST, J.-P. et VALLÉE, G. (2006). Les maths en physique. La physique à travers le filtre des mathématiques avec éléments d'analyse numérique. Dunod, Paris.

Table des figures

1	Différentielle et coordonnées polaires	14
2	Redressement local d'une sous-variété	22

Liste des tableaux

1	Les différentielles	10
---	-------------------------------	----

Table des matières

1	Les définitions fondamentales	1
1.1	Le domaine (D)	1
1.2	La continuité	3
2	Les fonctions à plusieurs variables	3
2.1	Définitions	3
2.2	Dérivée d'une fonction à plusieurs variables	3
3	Les dérivées partielles	4
4	Les dérivées successives	5
5	La dérivée d'une fonction composée	6
5.1	Règle de dérivation des fonctions composées : le cas de trois variables	6
5.2	Règle de dérivation des fonctions composées : le cas général . . .	8
6	La différentielle	8
6.1	Définition	8
6.2	Différentielle totale d'une fonction de plusieurs variables	9
6.3	Propriétés des différentielles	9
6.4	Équation des différentielles du second ordre	10
7	Le calcul différentiel en coordonnées	11
7.1	Calcul différentiel en coordonnées cartésiennes	11
7.1.1	Dérivées partielles en un point	11
7.1.2	Dérivées partielles comme fonctions du point	12
7.1.3	Dérivées partielles d'ordre supérieur	13
7.2	Calcul différentiel dans d'autres systèmes de coordonnées	13
7.2.1	Les coordonnées polaires	13
7.2.2	Le cas général	15
8	Les équations aux dérivées partielles	15
8.1	Définitions	15
8.2	Dérivée d'une fonction implicite	16
8.3	Difféomorphismes et théorème d'inversion locale	16
9	Les sous-variétés	17
9.1	Les sous-ensembles lisses et leurs espaces tangents	17
9.1.1	Lissité en un point	17

9.1.2	Sous-variétés	18
9.1.3	Espace tangent à un sous-ensemble lisse	18
9.2	Le calcul différentiel sur les sous-variétés	19
9.2.1	Systèmes de coordonnées locales	19
9.2.2	Différentielle d'une fonction sur S	20
9.2.3	Dérivées partielles sur une sous-variété	20
9.3	Le théorème des fonctions implicites	21
9.3.1	Condition suffisante de lissité d'un ensemble défini par un système d'équations	21
9.3.2	Caractérisation géométrique des systèmes de coordonnées locales	21
9.3.3	Redressement local d'un sous-variété	21
10	L'application aux calculs d'erreurs. Problème fondamental	22
10.1	L'erreur absolue	22
10.2	L'erreur relative	23
11	L'application aux centres de gravité	24
11.1	La notion de masse	24
11.2	Le calcul de la masse d'un système non homogène	24
12	Les intégrales multiples	24
12.1	Les intégrales triples	24
12.1.1	Le calcul de l'intégrale triple en coordonnées rectangulaires	25
12.1.2	Le calcul de l'intégrale triple en coordonnées cylindriques	25
12.1.3	Le calcul de l'intégrale triple en coordonnées sphériques .	25
12.2	Les intégrales n	25
13	Application : le volume d'un pavé	25
	Références	27